

真參數只有一組

水不承剪，所以抗剪強度只聽有效應力； ϕ_u 、 ϕ_{cu} 是試驗條件的產物， (c', ϕ') 才是土的性質

機制 有效應力控制一切

路徑 K_f 線與 ϕ_{cu} 的真面目

解題 三條破壞式+相減法

兩個示範案例貫穿全篇：黏土 A（NC， $\phi' = 30^\circ$ ， $p'_0 = 100$ kPa， $A_f = 0.75$ ）、黏土 B（OC，兩組 CD 試驗）；圖上數字全部可對帳

同一塊土做四種試驗，得到四個角度——扣掉孔隙水壓後只剩一組

試驗條件（同一塊示範黏土 A）

CD 排水
 $u = 0$ （閥門開）
 $\phi_d = 30^\circ$

CU 軸壓（AC）
 $u_f = +60 \text{ kPa}$
 $\phi_{cu} = 16.6^\circ$

CU 側向伸張（LE）
 $u_f = -20 \text{ kPa}$
 $\phi_{cu} = 41.8^\circ$

UU 不排水
 u 隨圍壓等量上升
 $\phi_u = 0^\circ$

扣掉 u
 $\sigma' = \sigma - u$
只看骨架

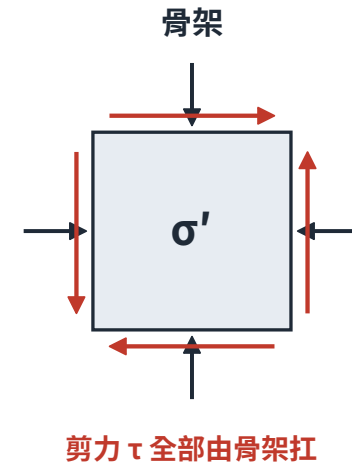
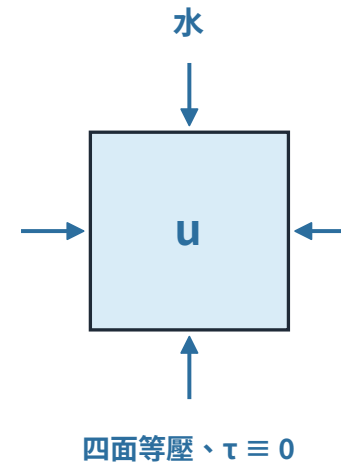
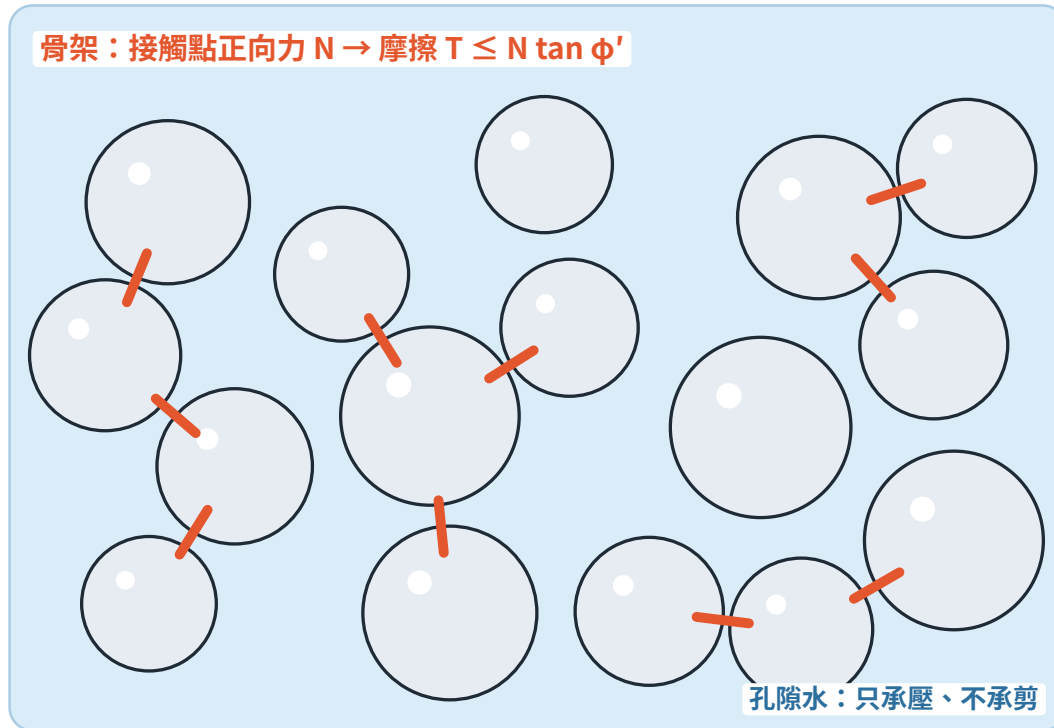
唯一的真參數
 $c' = 0 \quad \phi' = 30^\circ$
 $\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$
四種試驗的有效應力莫爾圓
全部切在同一條線上

左邊四個角度 = 試驗的產物 右邊一組 = 土的性質

為什麼這件事重要？

考卷會同時給你 ϕ_{cu} 、 u_f 、 $\Delta\sigma_d$ ，陷阱就在「拿錯角度去算」：破壞面、長期穩定、 K_f 換算，一律要回到 ϕ' 。

剪力只能靠顆粒接觸點的摩擦傳遞，水一點也幫不上忙



$$\sigma = \sigma' + u \rightarrow \text{能改變 } \tau_f \text{ 的只有 } \sigma'$$

有效應力原理

$$\sigma' = \sigma - u$$

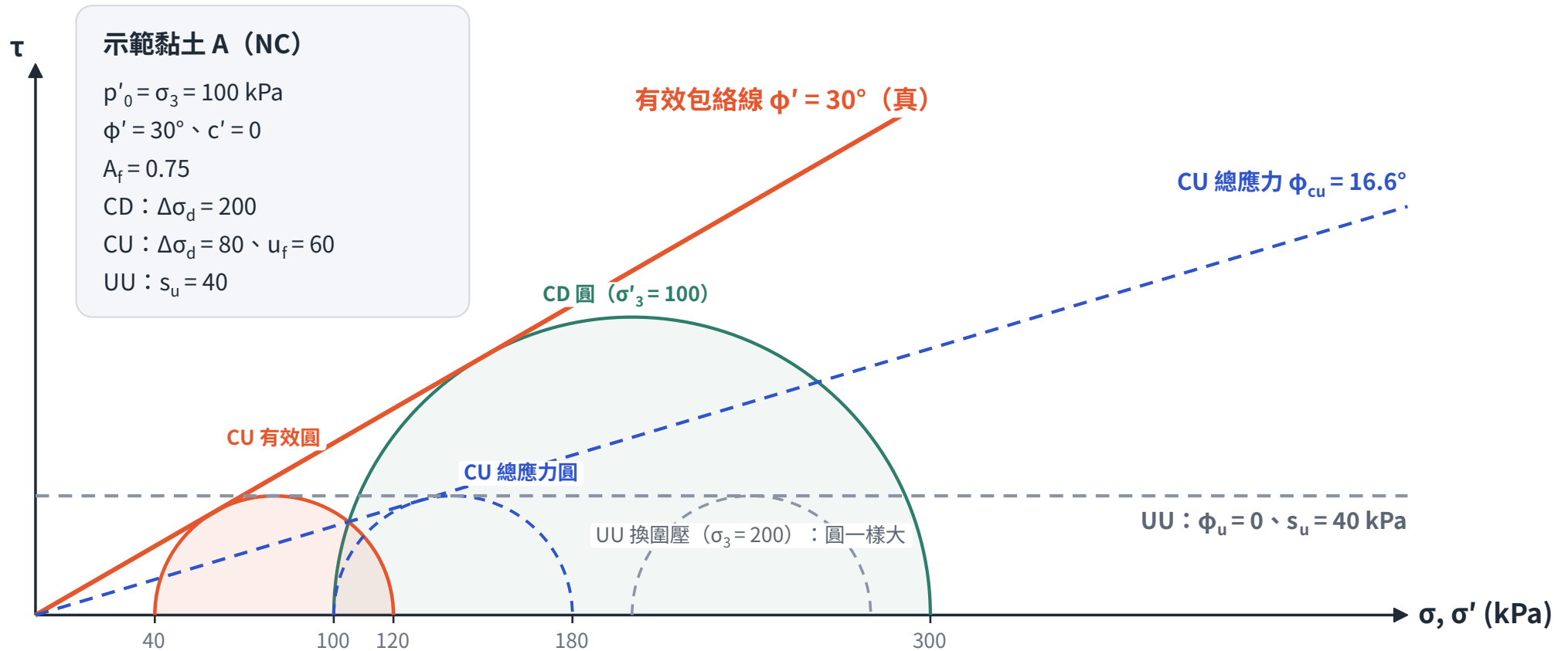
u 是各向同性的壓力，只把顆粒「撐開」，不提供摩擦

唯一的真破壞準則

$$\tau_f = c' + \sigma' \tan \phi'$$

c' 、 ϕ' 由骨架決定，與怎麼試驗無關

示範黏土 A：一條實線是土的性質，兩條虛線是試驗的產物

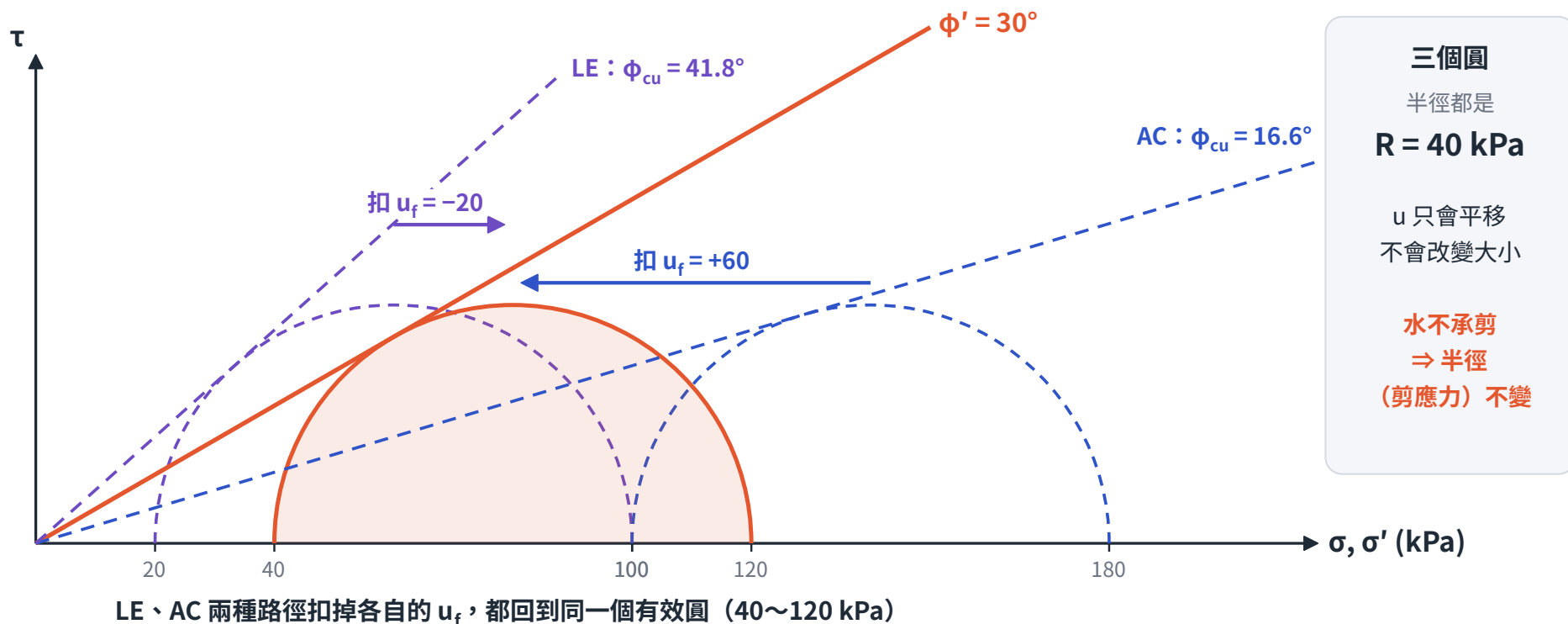


CD: σ'_3 不變
 $\sigma'_1 = 3 \times 100 = 300$
 圓切在 $\phi' = 30^\circ$ 上

CU: u_f 讓圓左移
 總應力 100 ~ 180 → 有效 40 ~ 120
 總應力連線只有 16.6°

UU: 圓一樣大
 $s_u = \Delta\sigma_d / 2 = 40 \text{ kPa}$
 換圍壓只是 u 等量上升

u 只會把莫爾圓左右平移，永遠不會改變圓的大小



Skempton 孔壓式 (飽和 $B = 1$)

$$\Delta u = B [\Delta \sigma_3 + A (\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)]$$

AC : σ_3 固定、 σ_1 加大

$$u_f = A_f \Delta \sigma_d = 0.75 \times 80 = +60$$

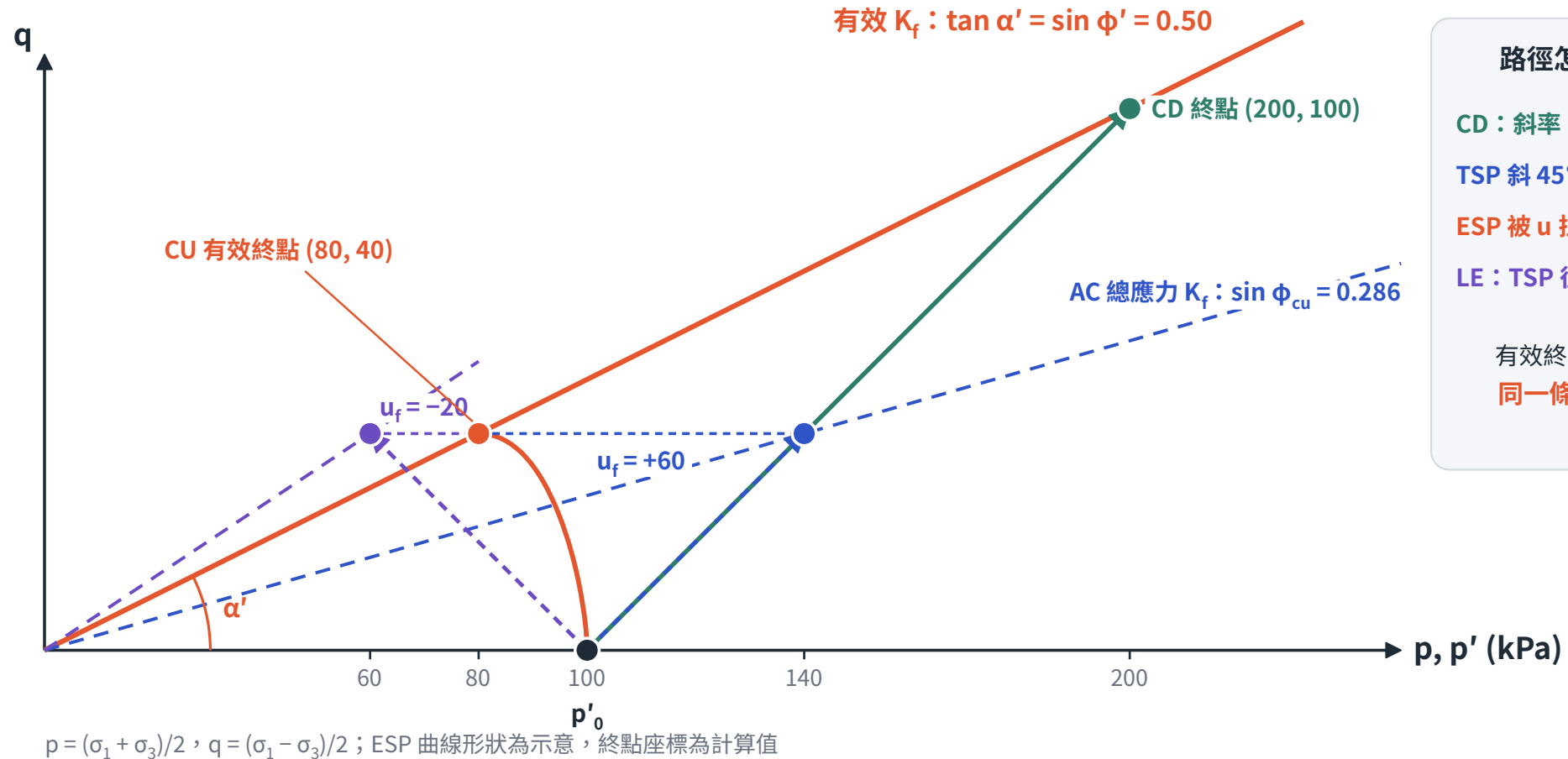
正孔壓 → 圓往左推

LE : σ_1 固定、 σ_3 減小

$$u_f = -(1 - A) \Delta \sigma_3 = -0.25 \times 80 = -20$$

負孔壓 → 圓往右拉 (假設 A 相同)

CD、CU 走不同的路，終點卻停在同一條有效 K_f 線上



路徑怎麼走

CD : 斜率 1

TSP 斜 45°

ESP 被 u 拉彎

LE : TSP 往左

有效終點都在
同一條 K_f 線

ϕ_{cu} 只是「總應力路徑終點」和原點的連線角度：終點隨 u_f 左右移動，角度就跟著跳（AC 16.6° 、LE 41.8° ）

同一塊土只改加載方式： ϕ_{cu} 差了兩倍多， ϕ' 一動也不動

示範黏土 A	CU 軸壓 AC	CU 側向伸張 LE
加載方式	σ_3 固定， σ_1 往上加	σ_1 固定， σ_3 往下減
破壞時總應力	$\sigma_3 = 100$ 、 $\sigma_1 = 180$	$\sigma_3 = 20$ 、 $\sigma_1 = 100$
u_f	+60 kPa	-20 kPa
破壞時有效應力	$\sigma'_3 = 40$ 、 $\sigma'_1 = 120$	$\sigma'_3 = 40$ 、 $\sigma'_1 = 120$
ϕ_{cu} (總應力)	16.6°	41.8°
ϕ' (有效應力)	30.0°	30.0°

考古題對照： SM-2013-3

同一土樣

AC 試驗： $\phi_{cu} = 19.23^\circ$

LE 試驗： $\phi_{cu} = 31.59^\circ$

兩者的 $\phi' = 28.04^\circ$

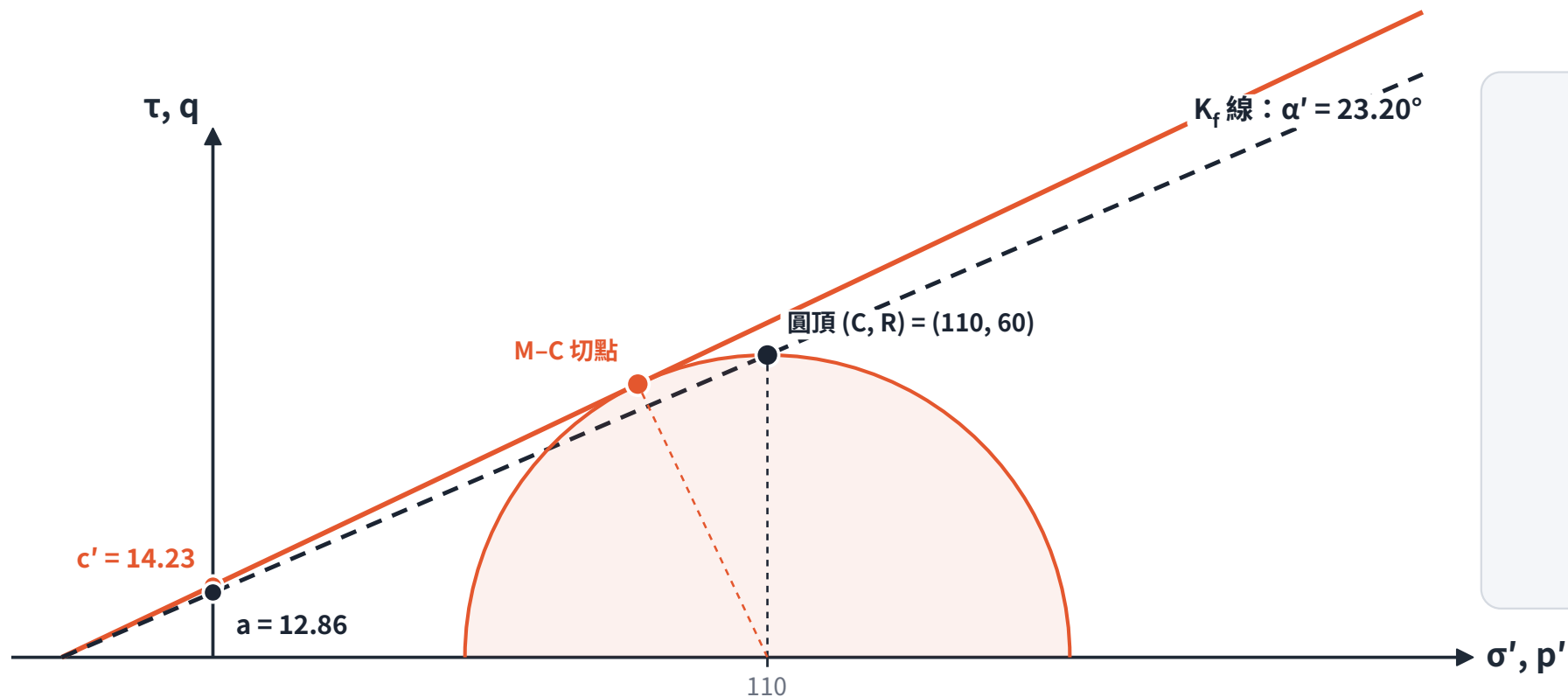
數字不同、結構完全一樣：總應力角度跟著路徑跑，有效角度不變。

為什麼兩條路回到同一個有效圓？

AC 把總應力圓往右推、正孔壓把它拉回來； LE 把總應力圓往左推、負孔壓把它拉回來。骨架「感受到」的永遠是 40 ~ 120 kPa 這個圓。

本頁示範數字假設兩種試驗的 A_f 相同；實際 A_f 會隨路徑略變，但「 ϕ' 不變」的結論不受影響。

K_f 線過圓頂、 M-C 線切圓邊：斜率和截距都要換算



M-C 線切圓的邊

K_f 線過圓的頂

$$\tan \alpha' = \sin \phi' = 0.4286$$

$$\begin{aligned} a &= c' \cos \phi' \\ &= 14.23 \times 0.9035 \\ &= 12.86 \text{ kPa} \end{aligned}$$

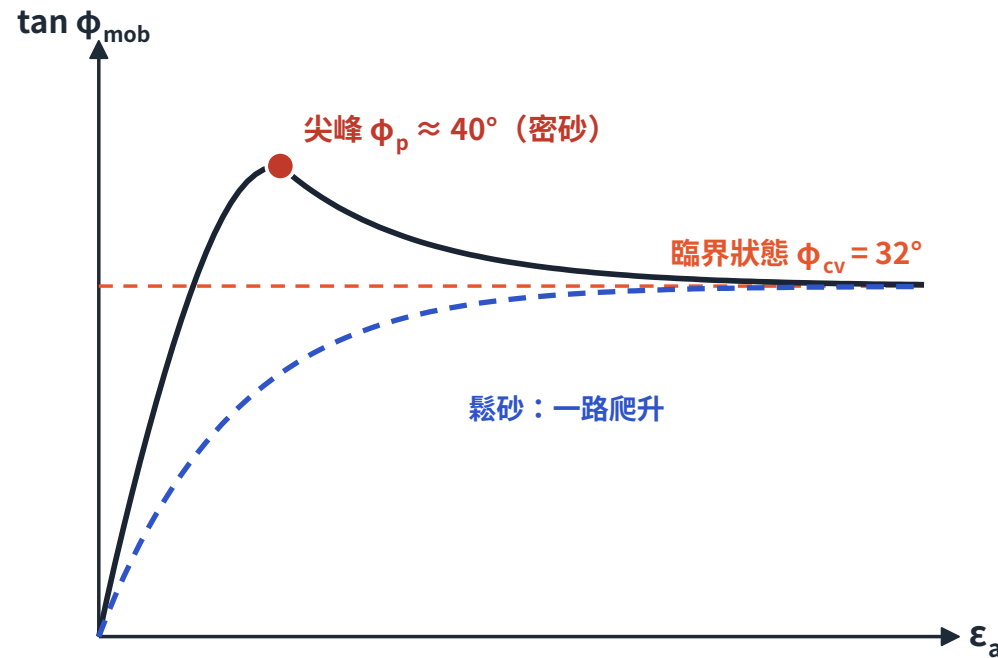
兩條線不是同一條

$$\tan \alpha' = \sin \phi', \quad a = c' \cos \phi'$$

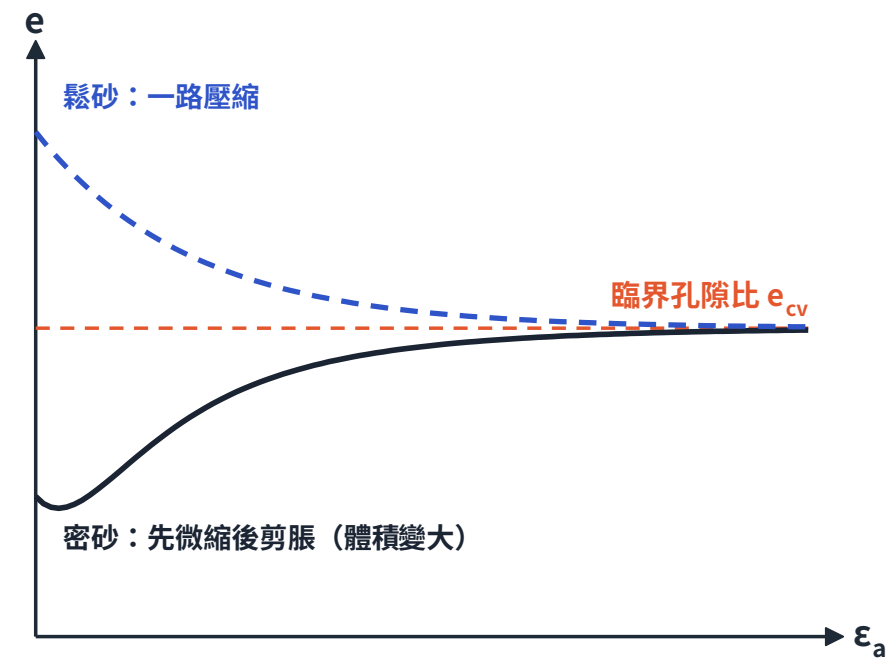
$$q_f = p'_f \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

NC 時 $c' = 0$ 直接退化；考題常給 K_f 線要你反推 c' 、 ϕ'

密砂的尖峰是「咬合」多出來的強度，大變形後一律回到 ϕ_{cv}



① 應力—應變



② 孔隙比變化

尖峰來自咬合

密砂要剪動就得讓顆粒互相「翻越」，額外的功表現成 ϕ_p

臨界狀態是共同終點

大變形時密砂鬆開、鬆砂壓實，孔隙比收斂到 e_{cv} ，強度同為 ϕ_{cv}

與黏土的對應

密砂 $\approx$ OC 黏土（剪脹、負孔壓）；鬆砂 $\approx$ NC 黏土（壓縮、正孔壓）

同一種砂在不同密度量到不同 ϕ ：材料常數是 ϕ_{cv}

考試常問：為什麼同一種砂在不同相對密度下量到不同 ϕ ？

答： ϕ_{cv} 才是材料常數； $\phi_p = \phi_{cv} + \text{剪脹貢獻}$ ，剪脹貢獻由相對密度與圍壓共同決定。

講義常簡寫為 $\phi_p = \phi_{cv} + \psi$ （ ψ 為剪脹角）； Bolton 的經驗式在平面應變下取約 0.8ψ ——作答時寫「剪脹貢獻」最安全。

密度越高

咬合越緊 → 要翻越的高度越大 → 剪脹越明顯 → ϕ_p 越高

圍壓越高

顆粒被壓住、翻越受抑制 → 剪脹變小 → ϕ_p 往 ϕ_{cv} 靠近

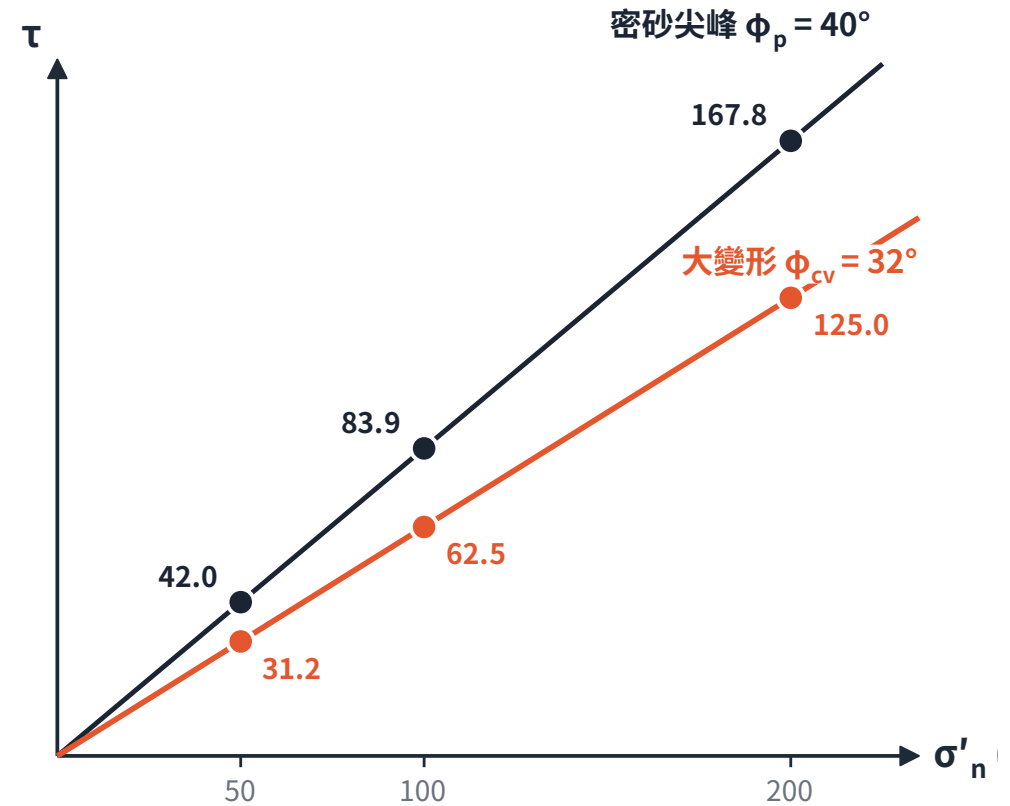
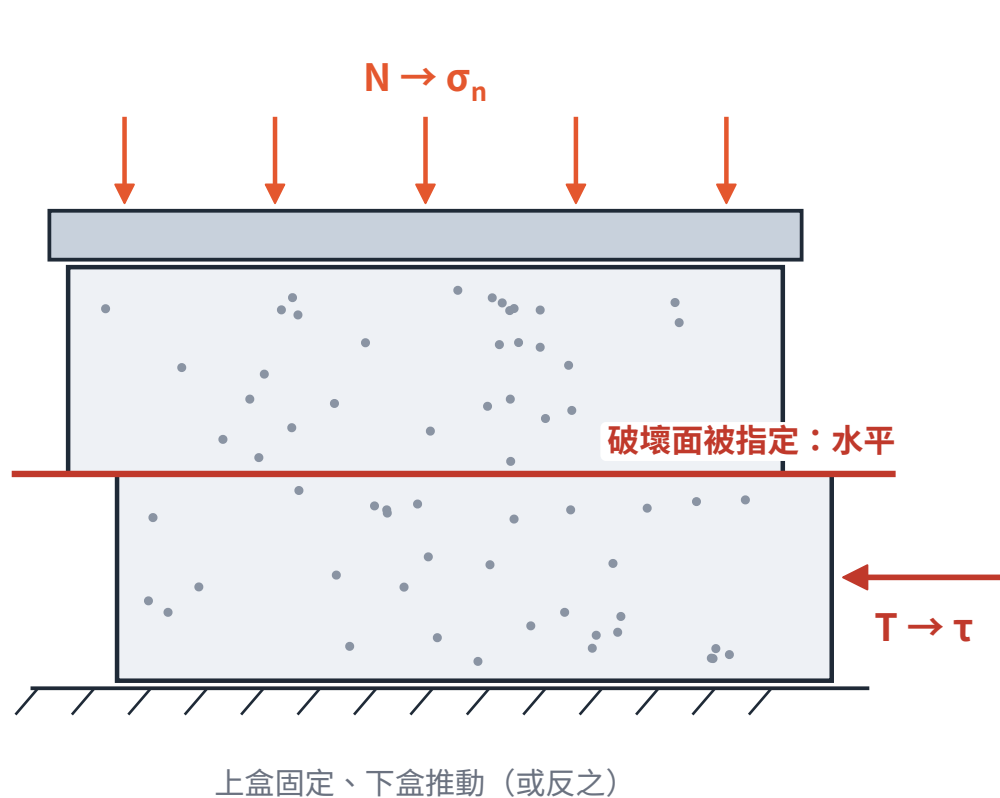
設計取值

長期或大變形問題（既有滑動面、擋土牆後的鬆動區）用 ϕ_{cv} 較安全

和「真參數只有一組」怎麼連起來？

砂的 ϕ_p 看起來也「隨試驗變」，但變的是土的狀態（密度、圍壓），不是排水條件造成的總應力假象。狀態固定，有效應力參數仍只有一組；剪到臨界狀態時，連狀態的差別都消失，只剩 ϕ_{cv} 。

快，但破壞面是你指定的：只能得到包絡線上的點



每組只得到包絡線上的一个點，沒有完整的圓

示範砂： $\sigma'_n = 50、100、200 \text{ kPa} \rightarrow \tau_f = 31.2、62.5、125.0$ （ $\phi_{cv} = 32^\circ$ ）；密砂尖峰 42.0、83.9、167.8（ $\phi_p = 40^\circ$ ）

直剪不能量孔壓，所以量到的一定要是排水強度（慢剪），才能直接當 c' 、 ϕ' 用。

直剪 vs 三軸：差在破壞面、排水與孔壓三件事

比較項目	直剪試驗	三軸試驗
破壞面	強制水平面	自然弱面 $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ （示範砂 61° ）
排水控制	靠加載速率，難嚴格控制	閥門＋反壓，可精確控制
量測孔隙水壓	不能	可以（CU 的關鍵）
應力狀態	只知破壞面上的 σ_n 、 τ	σ_1 、 σ_3 完整已知
莫爾圓	只得到包絡線上的一個點	每組都能畫出完整的圓
常見用途	砂土 ϕ' 、殘餘強度 ϕ_r	黏土 UU / CU / CD 全系列

三個容易被問倒的點

破壞面不自由

結果偏向那個水平面的強度；土若有明顯異向性， ϕ' 會偏高或偏低。

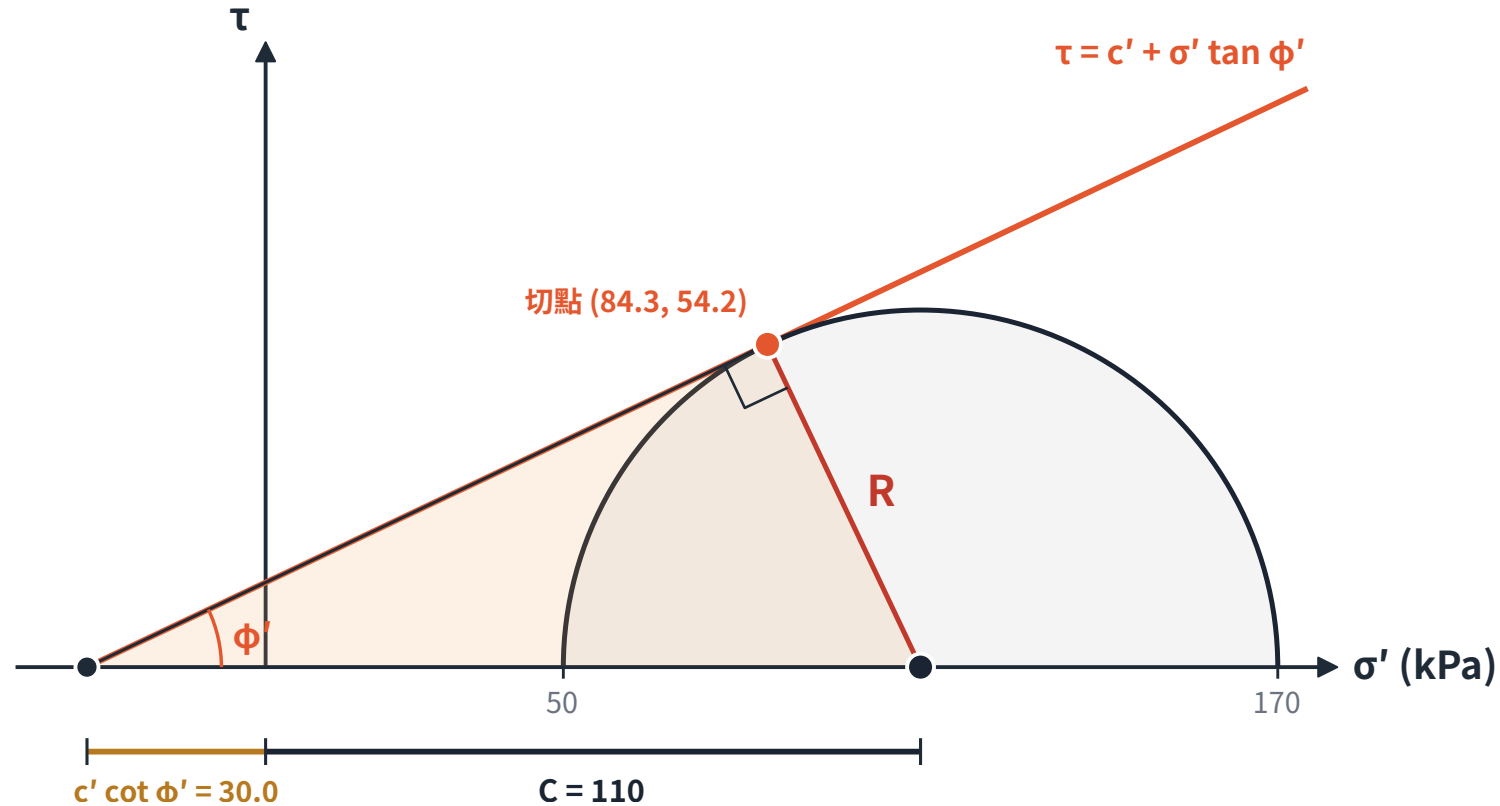
殘餘強度的利器

反覆剪（reversal）可量到殘餘摩擦角 ϕ_r ，是既有滑動面分析的必要參數。

不能做 UU

無法封閉排水、也量不到 u ；飽和黏土的不排水強度要靠三軸或現地試驗。

所有破壞條件式都來自同一個直角三角形



直角三角形一行推完

$$\sin \phi' = R / (C + c' \cot \phi')$$

↓ 兩邊乘開

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

示範黏土 B 試驗 A 驗算

$$\begin{aligned} & 110 \times 0.4286 + 14.23 \times 0.9035 \\ &= 47.14 + 12.86 = 60.00 \\ &= R = 60 \checkmark \end{aligned}$$

$$C = \frac{\sigma'_1 + \sigma'_3}{2}, \quad R = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{2} = \frac{\Delta \sigma_d}{2}$$

示範黏土 B 試驗 A: $\sigma'_3 = 50$ 、 $\sigma'_1 = 170 \rightarrow C = 110$ 、 $R = 60$

同一件事的三種寫法：看題目給什麼，挑最短的那條

① 萬能式（最常用）

給 σ'_3 求 σ'_1 、或兩組試驗聯立

$$\sigma'_1 = \sigma'_3 K_p + 2c' \sqrt{K_p}$$

$$\text{黏土 B: } 50 \times 2.50 + 2 \times 14.23 \times 1.5811 = 170 \checkmark$$

② 幾何式

已知圓心 C、半徑 R 時最快

$$R = C \sin \phi' + c' \cos \phi'$$

$$\text{黏土 B: } 110 \sin \phi' + 14.23 \cos \phi' = 60.00 = R \checkmark$$

③ NC 專用 ($c' = 0$)

包絡線過原點 → 直角三角形斜邊就是 C

$$\sin \phi' = \frac{R}{C} = \frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sigma'_1 + \sigma'_3}$$

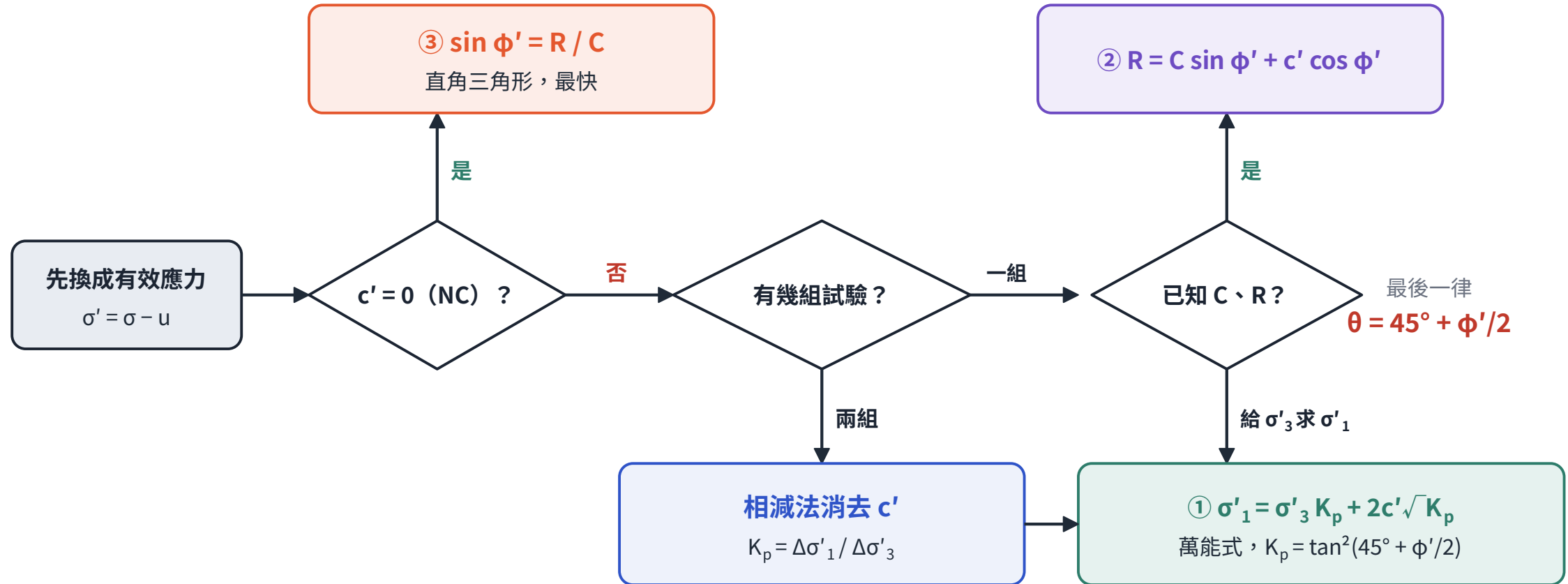
$$\text{黏土 A: } \sin \phi' = 40 / 80 = 0.5 \rightarrow \phi' = 30^\circ \checkmark$$

被動土壓係數

$$K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi'}{2} \right) = \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}$$

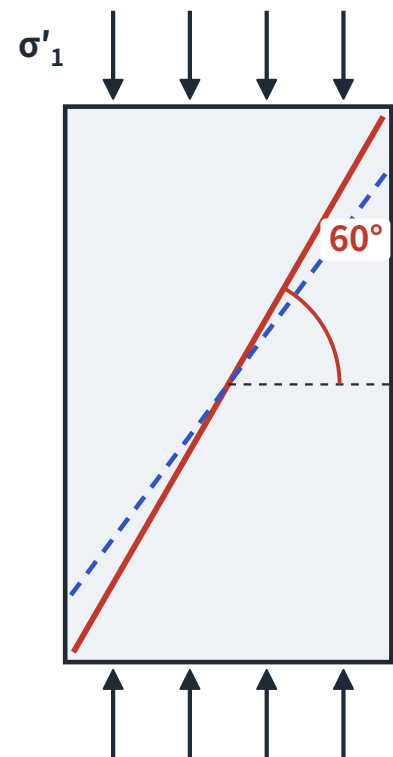
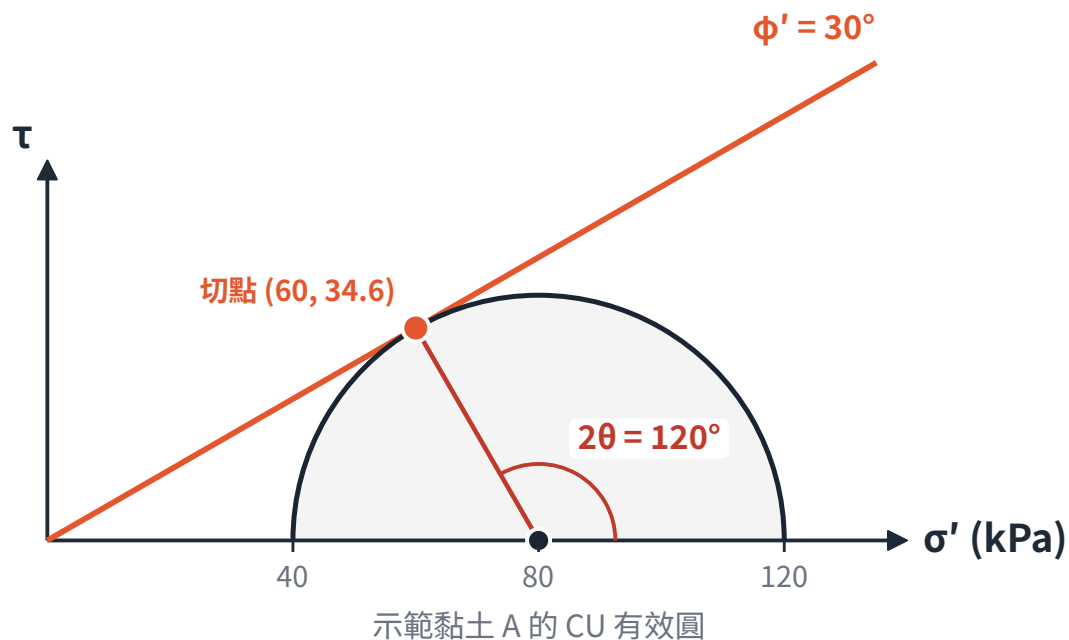
① 式就是把「 σ'_1 與 σ'_3 的比例」寫成 K_p ；③式是①式在 $c' = 0$ 時的特例。

先換有效應力，再問兩個問題： c' 是不是 0？有幾組試驗？



所有路徑的起點都是「扣 u 」：題目給的是總應力時，先算 $\sigma' = \sigma - u_f$ 再進流程。

黃金鐵律： $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ ，絕對不能代 ϕ_{cu} 或 ϕ_u



$$\theta = 45^\circ + \phi'/2$$

$$= 45^\circ + 30^\circ/2 = 60^\circ$$

(與 σ_1 作用面夾角)

誤代 ϕ_{cu}

$$45^\circ + 16.6^\circ/2$$
$$= 53.3^\circ \text{ (錯)}$$

顆粒怎麼滑，
只聽有效應力的

圓心到切點的連線與 σ' 軸夾 2θ ；示範黏土 A 若誤代 $\phi_{cu} = 16.6^\circ$ ，會把 60° 的破壞面算成 53.3° 。

保留 K_p 、 $\sqrt{K_p}$ 當主線，不要先轉成角度再轉回來

✓ 主線保留 K_p

$$K_p = 2.50, \sqrt{K_p} = 1.5811$$

$$c' = (170 - 50 \times 2.50) / (2 \times 1.5811) = 14.23$$

$$\text{預測試驗 B: } \sigma'_1 = 150 \times 2.50 + 2 \times 14.23 \times 1.5811$$

$$= 420.0 \text{ kPa (與實測 420 完全吻合)}$$

✗ 先轉角度、四捨五入再轉回

$$\phi' = 25.38^\circ \rightarrow \text{取 } 25^\circ \rightarrow K_p = 2.4639$$

$$c' = (170 - 50 \times 2.4639) / (2\sqrt{K_p}) = 14.91$$

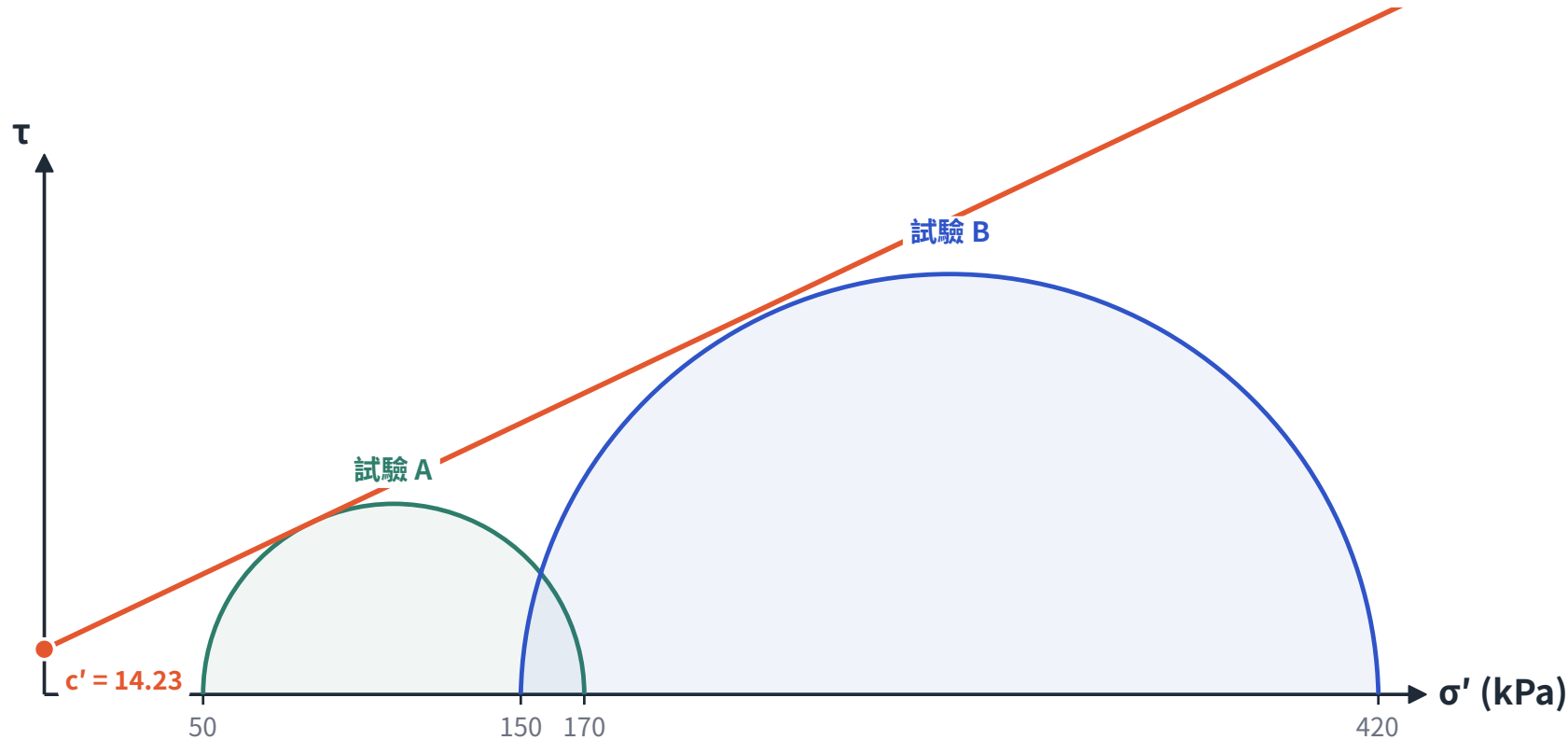
$$\text{預測試驗 B: } \sigma'_1 = 416.4 \text{ kPa}$$

少了 3.6 kPa (0.9%)， c' 也偏了 4.8%

為什麼有效？

K_p 是從試驗數據直接相除得到的「精確值」；轉成角度要經過反三角函數，再四捨五入一次，誤差就被 K_p 放大回來。題目最後才問 ϕ' 時，再從 $\sin \phi' = (K_p - 1)/(K_p + 1)$ 一次算出即可。

兩組試驗的 ①式直接相減， c' 項整個消失，一步得到 K_p



$$A : 170 = 50K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

$$B : 420 = 150K_p + 2c'\sqrt{K_p}$$

B - A : c' 項整個消失

$$250 = 100 K_p$$

$$K_p = 2.50 \quad \sqrt{K_p} = 1.5811$$

回代 A :

$$2c' \times 1.5811 = 170 - 125$$

$$c' = 14.23 \text{ kPa}$$

$$\sin \phi' = (K_p - 1) / (K_p + 1) = 0.4286$$

$$\phi' = 25.38^\circ$$

$$K_p = \frac{\sigma'_{1a} - \sigma'_{1b}}{\sigma'_{3a} - \sigma'_{3b}}$$

示範黏土 B : $K_p = (420 - 170) / (150 - 50) = 2.50$; 破壞面 $\theta = 45^\circ + 25.38^\circ / 2 = 57.7^\circ$

每一個都用示範土量化給你看

陷阱 1

$\Delta\sigma_d$ 當成 σ_1

示範黏土 A 的 CU： $\Delta\sigma_d = 80$ ， $\sigma_1 = 100 + 80 = 180$ ；把 80 當 σ_1 會連圓都畫錯

陷阱 2

破壞面代錯角度

給了 $\phi_{cu} = 16.6^\circ$ 要先扣 u_f 求 $\phi' = 30^\circ$ ； θ 應為 60° ，不是 53.3°

陷阱 3

OC 土用比例法

黏土 B 各組單算 $\sin \phi = R/C$ ： 33.1° 、 28.3° ，真值 25.38°
—— $c' \neq 0$ 圓不相似

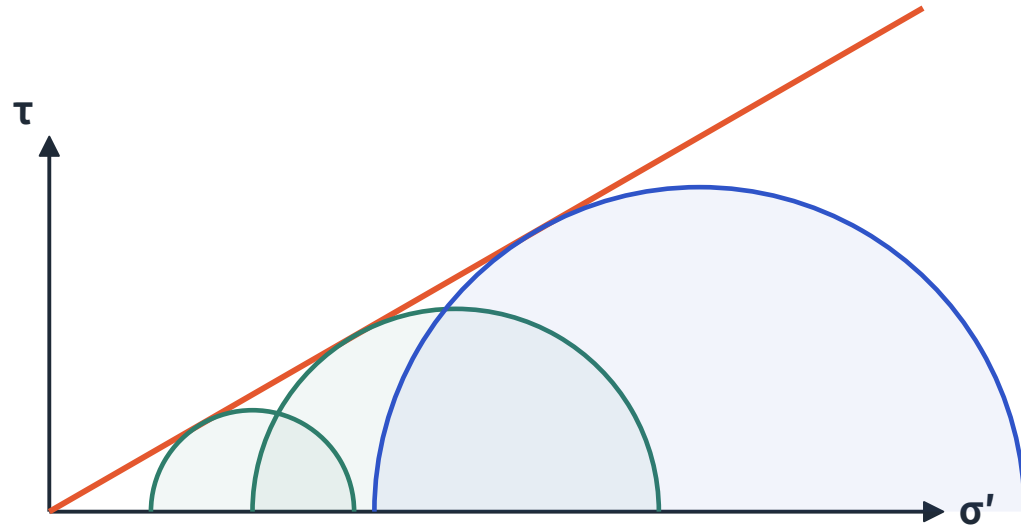
陷阱 4

K_f 線斜率當 ϕ'

$\alpha' = 26.6^\circ$ 不是 ϕ' ；要用 $\sin \phi' = \tan \alpha'$ 換回 30° ，截距 a 也要除以 $\cos \phi'$

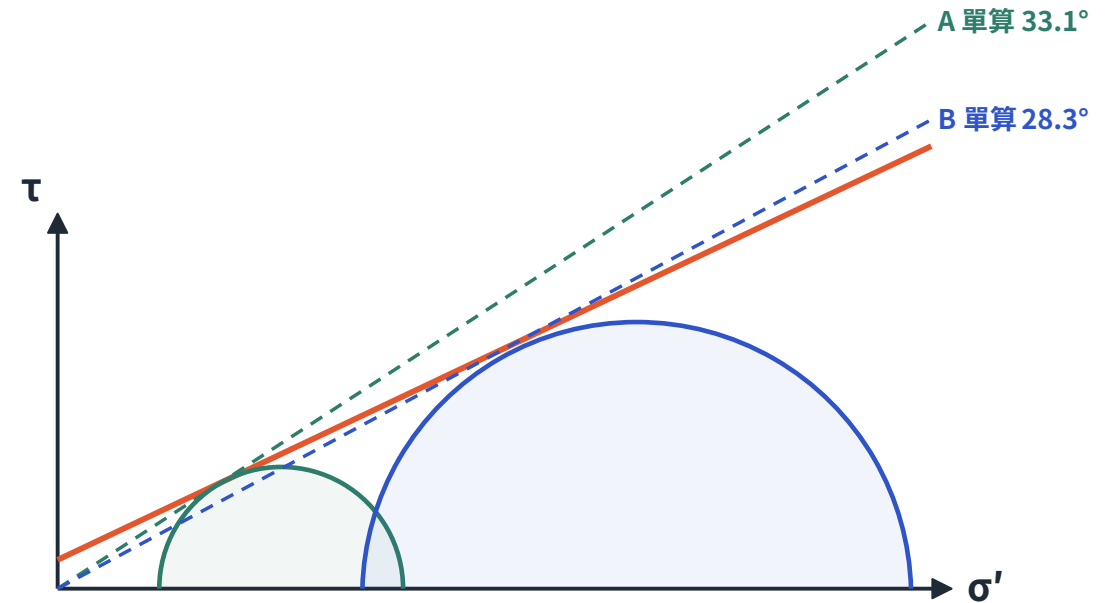
只有包絡線過原點，莫爾圓才互為相似形

NC ($c' = 0$) : 圓互為相似形



σ'_3 加倍 $\rightarrow \sigma'_1$ 也加倍，比例法 OK

OC ($c' \neq 0$) : 比例法失效



每組各自用 $\sin \phi = R/C$ 得到不同角度；真值 $\phi' = 25.38^\circ$

NC 黏土： σ'_3 加倍， σ'_1 就加倍（比值固定 $= K_p$ ）。OC 黏土多了 $2c'\sqrt{K_p}$ 這個常數項，比值隨圍壓改變，只能用兩組聯立。

兩個驗算：切點要落在包絡線上、 A_f 要落在合理區間

檢查 1：切點應力

$$\tau_{ff} = R \cos \phi', \quad \sigma'_{ff} = C - R \sin \phi'$$

$$\text{黏土 B 試驗 A: } \sigma'_{ff} = 110 - 60 \times 0.4286 = 84.29$$

$$\tau_{ff} = 60 \times 0.9035 = 54.21$$

$$c' + \sigma'_{ff} \tan \phi' = 14.23 + 84.29 \times 0.4743 = 54.21 \checkmark$$

兩邊不相等 $\rightarrow c'$ 或 ϕ' 算錯了

檢查 2：回推孔壓參數

$$A_f = \frac{u_f}{\Delta \sigma_d}$$

$$\text{黏土 A: } A_f = 60 / 80 = 0.75 \checkmark$$

NC 黏土： $A_f \approx 0.5 \sim 1.0$ （剪縮、正孔壓）

OC 黏土： A_f 小，重壓密可為負（剪脹、負孔壓）

NC 題目算出負的 $A_f \rightarrow$ 多半是 u_f 正負號或 $\Delta \sigma_d$ 用錯

順手再驗第三件事：破壞面角度

θ 一定大於 45° 、而且用 ϕ' 算：黏土 A 60° 、黏土 B 57.7° 、示範砂 61° 。算出小於 45° 或和 ϕ_{cu} 有關，就是代錯了。

重點回顧

- 1 水不承剪 $\rightarrow$ 抗剪強度只由 σ' 控制，一種土只有一組 (c', ϕ')
- 2 u 只平移莫爾圓： ϕ_{cu} 隨路徑跳動（AC 16.6°、LE 41.8°）， ϕ' 固定 30°
- 3 K_f 線 $\neq$ M-C 線： $\tan \alpha' = \sin \phi'$ 、 $a = c' \cos \phi'$ ；砂的材料常數是 ϕ_{cv}
- 4 三條破壞式挑最短；兩組試驗用相減法； K_p 保留到最後
- 5 $\theta = 45^\circ + \phi'/2$ ；OC 不可用比例法；算完驗切點與 A_f

下一步：拿「相減法」實際解一題 OC 黏土的兩組 CD 試驗考題